

习题课1与简要解答

2019 年 10 月 11 日

1, (基本题) 设 $\triangle ABC$ 是平面中的三角形, 三边 BC, AC, AB 上的垂线分别记为 ℓ_1, ℓ_2, ℓ_3 . 用点积证明 ℓ_1, ℓ_2, ℓ_3 交于一点 H .

提示: 将 $\triangle ABC$ 放在直角坐标系中, P 为平面上的任意一点, 则点 $P \in \ell_1$ 当且仅当 P, A, B, C 四点的坐标满足什么关系? 类似的 $P \in \ell_2$ 或 $P \in \ell_3$ 当且仅当 P, A, B, C 四点的坐标满足什么关系?

Proof. 固定平面中任意一点 P . 用 P, A, B, C 表示这些点的坐标. 那么 $P \in \ell_1$ 当且仅当 $PA \perp BC$, 用点积表示就是

$$(P - A) \cdot (B - C) = 0,$$

用点积的性质展开就是

$$P \cdot B - P \cdot C = A \cdot B - A \cdot C. \quad (1)$$

同理 $P \in \ell_2$ 和 $P \in \ell_3$ 等价于

$$P \cdot C - P \cdot A = B \cdot C - B \cdot A, \quad (2)$$

$$P \cdot A - P \cdot B = C \cdot A - C \cdot B. \quad (3)$$

由点积的交换性可以看出(1) 式+(2) 式 $\Rightarrow$ (3) 式, 即 ℓ_1 与 ℓ_2 的交点在 ℓ_3 上. 故 ℓ_1, ℓ_2, ℓ_3 交于一点. $\square$

2, 平面中至多可以找到3个向量使得它们的两两内积为负数。 $\mathbb{R}^n$ 中至多可以找到多少个向量使得它们的两两内积为负数呢?

解答: $\mathbb{R}^n$ 中至多可以找到 $n + 1$ 个向量使得它们的两两内积小于零。设 $\alpha_1, \dots, \alpha_m \in \mathbb{R}^n$ 满足 $\alpha_i \cdot \alpha_j < 0, \forall 1 \leq i < j \leq m$. 记向量 $\alpha_1, \dots, \alpha_{m-1}$ 到以 α_m 为法向量的超平面

$$H = \{x \in \mathbb{R}^n : \alpha_m \cdot x = 0\}$$

的垂直投影为 $\alpha'_1, \dots, \alpha'_{m-1}$. 由Strang习题PS1.2 12知(PS即Problem Set)

$$\alpha_i = \alpha'_i + \frac{\alpha_i \cdot \alpha_m}{\alpha_m \cdot \alpha_m} \alpha_m$$

($i = 1, \dots, m-1$). 因为 $\alpha'_i \cdot \alpha_m = 0$, 所以我们有下面的等式

$$\alpha_i \cdot \alpha_j = \alpha'_i \cdot \alpha'_j + \frac{\alpha_i \cdot \alpha_m}{\alpha_m \cdot \alpha_m} \frac{\alpha_j \cdot \alpha_m}{\alpha_m \cdot \alpha_m} \alpha_m \cdot \alpha_m$$

($1 \leq i < j \leq m-1$). 结合假设条件 $\alpha_i \cdot \alpha_j < 0$, $\alpha_i \cdot \alpha_m < 0$, $\alpha_j \cdot \alpha_m < 0$, 我们得出结论 $\alpha'_i \cdot \alpha'_j < 0$, $\forall 1 \leq i < j \leq m-1$, 也就是说 $\alpha'_1, \dots, \alpha'_{m-1}$ 是超平面 H 中两两内积 < 0 的 $m-1$ 个向量. 我们可以一开始就对 n 做数学归纳法, 假设 $\mathbb{R}^{n-1}$ 中至多有 n 个向量两两内积为负数. 因为超平面 H 等距同构于 $\mathbb{R}^{n-1}$,¹ 我们知道 H 中至多有 n 个向量两两内积为负, 所以 $m-1 \leq n$, 即 $m \leq n+1$.

下面的构造说明, $\mathbb{R}^n$ 中可以找到 $n+1$ 个两两内积为负的向量. 记 T 为 $\mathbb{R}^n$ 中以原点 $O = (0, \dots, 0)$, $e_1 = (1, \dots, 0)$, $e_2 = (0, 1, \dots, 0)$, $\dots$, $e_n = (0, \dots, 1)$ 为顶点的 $n+1$ 面多面体, T 的中心是 $C = (\frac{1}{n+1}, \dots, \frac{1}{n+1})$. 从 C 到各顶点的向量分别是 $(-\frac{1}{n+1}, \dots, -\frac{1}{n+1})$, $(\frac{n}{n+1}, -\frac{1}{n+1}, \dots, -\frac{1}{n+1})$, $(-\frac{1}{n+1}, \frac{n}{n+1}, \dots, -\frac{1}{n+1})$, $\dots$, $(-\frac{1}{n+1}, -\frac{1}{n+1}, \dots, \frac{n}{n+1})$. 容易验证这 $n+1$ 个向量的两两内积小于0.

3, 四维立方体有多少个顶点? 多少条棱? 多少个2维的面? 多少个3维的面? 若以上数字分别记为 k_0, k_1, k_2, k_3 , 则 $k_0 - k_1 + k_2 - k_3$ 等于多少? n 维立方体的 $k_0, k_1, \dots, k_{n-1}$ 分别是多少? $k_0 - k_1 + k_2 - \dots + (-1)^{n-1} k_{n-1}$ 又是多少?

解答: 四维立方体 $[0, 1]^4$ 有16 个顶点, 32 条棱, 24 个2维的面, 8 个3维的面, 故

$$k_0 - k_1 + k_2 - k_3 = 16 - 32 + 24 - 8 = 0.$$

n 维立方体 $[0, 1]^n$ 有 2^n 个顶点, $C_n^1 2^{n-1} = n 2^{n-1}$ 条棱, $C_n^2 2^{n-2}$ 个2维面, $\dots$, $C_n^k 2^{n-k}$ 个 k 维面, $\dots$, $C_n^{n-1} 2$ 个 $n-1$ 维面, 故

$$\begin{aligned} k_0 - k_1 + \dots + (-1)^{n-1} k_{n-1} &= 2^n - C_n^1 2^{n-1} + C_n^2 2^{n-2} - \dots + (-1)^{n-1} C_n^{n-1} 2 \\ &= (2 + (-1))^n - (-1)^n = 1 + (-1)^{n-1}. \end{aligned}$$

4, (基本题) 证明: 若 n 阶方阵 A 的各列元素之和为1, 则对任意的 $\beta \in \mathbb{R}^n$, 向量 $A\beta$ 的 n 个分量之和等于 β 的 n 个分量之和. 若 n 阶方阵 A, B 的各列元素之和均为1, 则 AB 的各列元素之和也均为1.

提示: 构造一个行向量 e 使得 e 与 A 相乘等价于取 A 的各列元素之和.

Proof. 令 $e = (1 \dots 1)$. 显然 A 的各列元素之和为1 等价于 $eA = e$. 对任意的 $\beta \in \mathbb{R}^n$, $A\beta$ 的各分量之和可以表示为 $e(A\beta)$. 由矩阵乘法的结合律知, $e(A\beta) = (eA)\beta = e\beta$, 后者即 β 的各分量之和. 若 $eA = e$, $eB = e$, 则显然 $e(AB) = (eA)B = eB = e$, 命题的后半部分也得证. $\square$

¹这是按学生的现有知识不严谨的地方, 但直观上可以理解.

5, 定义 $m \times n$ 阶实矩阵 $A = (a_{ij})$ 的范数为

$$\|A\| = \sqrt{\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n a_{ij}^2}.$$

证明:

1. $\|A\| \geq 0$, 且 $\|A\| = 0$ 当且仅当 $A = 0$,
2. $\|cA\| = |c| \|A\|$, (c 是实数)
3. $\|A + B\| \leq \|A\| + \|B\|$,
4. $\|AB\| \leq \|A\| \|B\|$.

证明范数

$$\|A\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq m} \sum_{j=1}^n |a_{ij}|.$$

也满足性质1-4.

提示: $\|\cdot\|$ 定义的范数与 $\mathbb{R}^{mn}$ 中向量的范数有何不同? 要证明4, 可以先证明 B 是一个列向量 β 的情形, 此时 $A\beta$ 的各分量是 A 的行向量与 β 的点积; 证明一般的情形时, 可将 $B = (\beta_1 \dots \beta_k)$ 按列分块后用不等式 $\|A\beta\| \leq \|A\| \|\beta\|$. 证明 $\|\cdot\|_\infty$ 满足性质4 时, 可以先证明 A 是一个行向量 α 的情形, 即 $\|\alpha B\|_\infty \leq \|\alpha\|_\infty \|B\|_\infty$; 证明一般情形时, 可对 A 按行分块.

Proof. 若将 $M_{m \times n}(\mathbb{R})$ 中的 $m \times n$ 阶矩阵看成 $\mathbb{R}^{mn}$ 中 mn 维向量的话, 矩阵范数 $\|A\|$ 就等价于 $\mathbb{R}^{mn}$ 中的标准范数, 从而性质1-3成立. 关于性质4, 先证 $B = \beta = (x_1 \dots x_n)^t$ 是列向量的情形. 记 A 的各行依次为 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$. 由矩阵乘法的定义知, $A\beta = (\alpha_1 \cdot \beta \dots \alpha_m \cdot \beta)^t$, 其中 $\cdot$ 表示点积, 故

$$\|A\beta\|^2 = \sum_{i=1}^m (\alpha_i \cdot \beta)^2 \leq \sum_{i=1}^m \|\alpha_i\|^2 \|\beta\|^2 = \left(\sum_{i=1}^m \|\alpha_i\|^2\right) \|\beta\|^2 = \|A\|^2 \|\beta\|^2,$$

取平方根得 $\|A\beta\| \leq \|A\| \|\beta\|$. 我们在上面用到了 Cauchy-Schwarz 不等式 $(\alpha_i \cdot \beta)^2 \leq \|\alpha_i\|^2 \|\beta\|^2$. 接下来我们证明一般的情形. 设 $B \in M_{n \times k}(\mathbb{R})$, 并记 B 的各列分别为 $\beta_1, \dots, \beta_k$, 则 $AB = A(\beta_1 \dots \beta_k) = (A\beta_1 \dots A\beta_k)$, 所以

$$\|AB\|^2 = \sum_{j=1}^k \|A\beta_j\|^2 \leq \sum_{j=1}^k \|A\|^2 \|\beta_j\|^2 = \|A\|^2 \sum_{j=1}^k \|\beta_j\|^2 = \|A\|^2 \|B\|^2,$$

取了平方根后就是 $\|AB\| \leq \|A\| \|B\|$.

矩阵范数 $\|A\|_\infty$ 满足的性质1-3略. 4的话, 先证 $A = \alpha = (a_1 \dots a_n)$ 是行向量的情形, 此时 $\|\alpha\|_\infty = \sum_{i=1}^n |a_i|$,

$$\|\alpha B\|_\infty = \sum_{j=1}^k \left| \sum_{i=1}^n a_i b_{ij} \right| \leq \sum_{j=1}^k \sum_{i=1}^n |a_i| |b_{ij}| = \sum_{i=1}^n |a_i| \sum_{j=1}^k |b_{ij}| \leq \sum_{i=1}^n |a_i| \left(\max_{i=1}^n \sum_{j=1}^k |b_{ij}| \right) = \|\alpha\|_\infty \|B\|_\infty.$$

对一般的情形, 记 A 的各行分别是 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$, 则 AB 的各行分别是 $\alpha_1 B, \dots, \alpha_m B$. 由上面证明的特殊情况知, $\|\alpha_i B\|_\infty \leq \|\alpha_i\|_\infty \|B\|_\infty$, 所以

$$\|AB\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq m} \|\alpha_i B\|_\infty \leq \max_{1 \leq i \leq m} (\|\alpha_i\|_\infty \|B\|_\infty) = (\max_{1 \leq i \leq m} \|\alpha_i\|_\infty) \|B\|_\infty = \|A\|_\infty \|B\|_\infty.$$

□

6, (基本题) 设 $A \in M_m(\mathbb{R})$, $B \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$, $C \in M_n(\mathbb{R})$, 证明若 A, C 可逆, 则分块矩阵 $\begin{pmatrix} A & B \\ 0 & C \end{pmatrix}$ 也可逆, 并求其逆矩阵.

用以上结论证明, 对角线元素全非零的上三角阵 U 可逆, 其逆矩阵 U^{-1} 也是上三角阵, 且 U^{-1} 的对角线元素是 U 的对角线元素的倒数.

Proof. 我们猜测 $\begin{pmatrix} A & B \\ 0 & C \end{pmatrix}$ 的逆矩阵形如 $\begin{pmatrix} A^{-1} & X \\ 0 & C^{-1} \end{pmatrix}$ 其中 $X \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$ 待定. 由分块矩阵的乘法运算知

$$\begin{pmatrix} A & B \\ 0 & C \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A^{-1} & X \\ 0 & C^{-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_m & AX + BC^{-1} \\ 0 & I_n \end{pmatrix}.$$

类似有

$$\begin{pmatrix} A^{-1} & X \\ 0 & C^{-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & B \\ 0 & C \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_m & A^{-1}B + XC \\ 0 & I_n \end{pmatrix}.$$

容易看出 $X = -A^{-1}BC^{-1}$ 是唯一的使得上面两个等式的右边都等于 I_{m+n} 的解. 所以 $\begin{pmatrix} A & B \\ 0 & C \end{pmatrix}$ 可逆且

$$\begin{pmatrix} A & B \\ 0 & C \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} A^{-1} & -A^{-1}BC^{-1} \\ 0 & C^{-1} \end{pmatrix}.$$

对 U 的阶数做数学归纳法, 假设结论对 $n-1$ 阶的上三角阵成立. 若 $U = \begin{pmatrix} u_1 & \star & \dots & \star \\ 0 & u_2 & \dots & \star \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & u_n \end{pmatrix}$ 是 n 阶上三角阵且对角线元素 $u_1, u_2, \dots, u_n$ 全不为0, 我们把 U 分块 $U = \begin{pmatrix} u_1 & \alpha \\ 0 & U_1 \end{pmatrix}$, 其中 U_1 是对角线元素为 $u_2, \dots, u_n$ 的上三角阵. 因为 $u_2, \dots, u_n$ 全不为0, 由归纳假设知 U_1 可逆且 $U_1^{-1} = \begin{pmatrix} u_2^{-1} & \dots & \star \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & u_n^{-1} \end{pmatrix}$. 所以 $\begin{pmatrix} u_1 & \alpha \\ 0 & U_1 \end{pmatrix}$ 可逆, 且 $\begin{pmatrix} u_1 & \alpha \\ 0 & U_1 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} u_1^{-1} & -u_1^{-1}\alpha U_1^{-1} \\ 0 & U_1^{-1} \end{pmatrix}$, 后者显然是对角线元素依次为 $u_1^{-1}, u_2^{-1}, \dots, u_n^{-1}$ 的上三角阵. □

7, 对于一个线段 AB , 我们可以这样描述这个线段上的点: 对于任何一个线段上的点 P , 我们有 $P = sA + tB$, 这里 $s + t = 1$ 并且 s 和 t 都是非负的实数。很容易验证, 对于固定的 P , 这里的系数 s 和 t 都存在并且唯一。事实上, 我们也可以这样看这个式子 $P = sA + tB$: 这个式子是说, 线段上的任意一点都可以看成是 A 和 B 的加权平均。

1. 对于一个三角形 ABC , 证明三角形内部的任何点 P 都有 $P = rA + sB + tC$, 这里 $r + s + t = 1$ 并且这三个系数都是非负的实数, 并且每个 P 都对应着唯一的 (r, s, t) 系数组。(换句话说, 三角形内部的每一个点都可以看成是三个顶点的加权平均值。)
2. 对于空间中的正四面体 $ABCD$, 猜测一个由以上推广的类似结论。
3. 对于平面上的四边形 $ABCD$ 内部的任意一个点 P , 是否能够找到非负系数使得 $P = sA + tB + xC + yD$, 这里 $s + t + x + y = 1$? 这样的系数组是否唯一?

Proof. 1. 证法一: 延长线段 AP 交 BC 于点 D 。现在由于 D 在线段 BC 上, 我们有 $D = xB + (1 - x)C$, 这里 $0 \leq x \leq 1$ 且 x 取值唯一。而由于 P 在线段 AD 上, 我们有 $P = yA + (1 - y)D$, 这里 $0 \leq y \leq 1$ 且 y 取值唯一。所以我们有 $P = yA + (1 - y)xB + (1 - y)(1 - x)C$ 。令 $r = y, s = (1 - y)x, t = (1 - y)(1 - x)$ 。余下的要求可以轻松验证, 略去。

证法二: 把三角形 ABC 放在 $\mathbb{R}^3$ 中任意一个不过原点 O 的平面上。将 OA, OB, OC 作为基来画坐标系, 那么整个三角形都在 $x + y + z = 1$ 的这个平面上。那么三角形内部每一个点 P 都有唯一座标 (r, s, t) , 座标均非负, $r + s + t = 1$, 且 $P = rA + sB + tC$ 。余下的要求可以轻松验证, 略去。

证法三: 假设三角形 ABC 在平面坐标系内, 座标为 $(A_x, A_y), (B_x, B_y), (C_x, C_y)$ 。假设 $P = (P_x, P_y)$ 在三角形内, 那么我们试图解方程组

$$\begin{pmatrix} A_x & B_x & C_x \\ A_y & B_y & C_y \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} r \\ s \\ t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} P_x \\ P_y \\ 1 \end{pmatrix}.$$

如果矩阵不可逆, 那么通过生算可以发现 A, B, C 共线, 显然不成立。因此矩阵可逆, 该系统存在解并且唯一。余下的要求可以轻松验证, 略去。(注意, 这个证明本质上和证明二是一样的。这里的矩阵把空间中的三角形 $(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)$ 送到了空间中 $z = 1$ 平面上的三角形 ABC 。证明二中的换基本质上就是应用了这个矩阵。)

2. 推广的命题: 对于正四面体 $ABCD$ 内部的任意一个点 P , 都存在唯一的系数 $0 \leq s, t, x, y \leq 1$ 使得 $s + t + x + y = 1$ 且 $P = sA + tB + xC + yD$ 。
3. 不妨假设 AC 是一个四边形内部的对角线。那么点 P 要么在三角形 ABC 内, 要么在三角形 ADC 内, 因此这样的非负系数存在。系数显然不唯一, 随便找一个反例即可。

□

8, (基本题) 我们想解一个线性方程组 $Ax = b$ 。这里 b 是 $\mathbb{R}^m$ 里给定的向量, x 是 $\mathbb{R}^n$ 里我们要求解的未知向量, 而 A 是 $m \times n$ 阶的矩阵, 也可以看成是一个函数 $A: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ 。我们的目标是要证明 A 的列向量线性无关, 当且仅当定义域 $\mathbb{R}^n$ 中任何向量都是 A 的行向量的线性组合, 当且仅当 A 是一个单射函数。(我们这里只证明一部分。)

1. 假设 A 一共有三列, 第一列的4倍加上第二列的3倍减去第三列的2倍等于零向量。求证 $Ax = b$ 当且仅当对于任意的 $k \in \mathbb{R}$, $A(x + k \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ -2 \end{pmatrix}) = b$ 。

2. 假设 $A = \begin{pmatrix} w_1^T \\ \vdots \\ w_m^T \end{pmatrix}$, 这里 $w_1^T, \dots, w_m^T$ 代表行向量。那么可以看出实际上 $w_1, \dots, w_m$ 是 A 的定义域 $\mathbb{R}^n$ 里的向量。假设定义域内的任何向量都是 $w_1, \dots, w_m$ 的线性组合, 并且 $Ax = 0$, 求证 x 和定义域内的所有向量都垂直。

Proof. 1. 注意 $A \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ -2 \end{pmatrix}$ 的含义就是 A 的第一列的4倍加上第二列的3倍减去第三列的2倍, 而这是0向量, 因此 $A \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ -2 \end{pmatrix} = 0$ 。

2. 假设 $A = \begin{pmatrix} w_1^T \\ \vdots \\ w_m^T \end{pmatrix}$, 那么 Ax 的坐标就是 x 和各种行向量 w_i 的点积。如果 $Ax = 0$, 那么 x 和各种 w_i 的点积均为0, 因此 x 和所有行向量垂直, 因此 x 和所有行向量的线性组合垂直。由于定义域 $\mathbb{R}^n$ 内的所有向量都是这些行向量的线性组合, 因此 x 和定义域内的所有行向量垂直。

□

9, 我们知道, 假设 $i \neq j$, 那么我们从单位矩阵 I 出发, 把 (i, j) 项改成1, 就得到了矩阵 E_{ij} 。而从单位矩阵 I 出发, 把 (i, i) 项和 (j, j) 项改成零, 而把 (i, j) 项和 (j, i) 项改成1, 就得到了矩阵 P_{ij} 。对于任意两个矩阵 A, B , 我们定义 $[A, B] = AB - BA$ 。

1. 假设 i, j, k 两两不同, 计算 $[E_{ij}, E_{jk}]$, $[E_{ij}, P_{jk}]$ 以及 $[P_{ij}, P_{jk}]$ 。(除生算外, 也可以直接考虑作为行操作或列操作, 两个矩阵的顺序调换后, 到底差别在哪里。)
2. 假设 $i \neq j$, 并且我们有对角阵 $D = \text{diag}(d_1, \dots, d_n)$, 计算 $[E_{ij}, E_{ji}]$, $[E_{ij}, D]$ 和 $[P_{ij}, D]$ 。(除生算外, 也可以直接考虑作为行操作或列操作, 两个矩阵的顺序调换后, 到底差别在哪里。)

Proof. 生算的话没有任何难度，这里只提供理解性计算。

1. 计算 $[E_{ij}, E_{jk}]$ 。比如理解成行操作，那么 $E_{ij}E_{jk}$ 先把第 k 行加到第 j 行，再把第 j 行加到第 i 行。注意，第二步时的第 j 行已经含有第 k 行了，因此第 k 行最终被加到了第 i 行上。然而， $E_{jk}E_{ij}$ 先把第 j 行加到第 i 行，再把第 k 行加到第 j 行。注意这里的第 k 行并没有机会到达第 i 行。这一点是二者的唯一差别。因此这两个的差的第 (i, k) 项是1，其它项都是0。
2. 计算 $[E_{ij}, P_{jk}]$ 。对于 $E_{ij}P_{jk}$ ，操作完的话第 i 行是原第 i 行加原第 k 行，第 j 行是原第 k 行，而第 k 行是原第 j 行。反过来， $P_{jk}E_{ij}$ ，操作完的话第 i 行是原第 i 行加原第 j 行，第 j 行是原第 k 行，而第 k 行是原第 j 行。对比区别，一个中的第 i 行被加了原第 k 行，而另一个中的第 i 行被加了原第 j 行。因此这两个的差的 (i, j) 项是-1， (i, k) 项是1，其它项都是0。
3. 计算 $[P_{ij}, P_{jk}]$ 。对于 $P_{ij}P_{jk}$ ，操作完的话第 i 行是原第 k 行，第 j 行是原第 i 行，而第 k 行是原第 j 行。对于 $P_{jk}P_{ij}$ ，操作完的话第 i 行是原第 j 行，第 j 行是原第 k 行，而第 k 行是原第 i 行。因此这两个的差的 $(i, j), (j, k), (k, i)$ 项是-1， $(i, k), (k, j), (j, i)$ 项是1，其它项都是0。
4. 计算 $[E_{ij}, E_{ji}]$ 。对于 $E_{ij}E_{ji}$ ，操作完的话第 j 行是原两行的和，第 i 行则比原两行的和还要多了一个原第 i 行。对于 $E_{ji}E_{ij}$ ，操作完的话第 i 行是原两行的和，第 j 行则比原两行的和还要多了一个原第 j 行。因此这两个的差的 (i, i) 项是1， (j, j) 项是-1，其它项都是0。
5. 计算 $[E_{ij}, D]$ 。对于 $E_{ij}D$ ，操作完的话第 i 行是原第 i 行的 d_i 倍加上原第 j 行的 d_j 倍，其它任意第 k 行都只是被乘了 d_k 而已。对于 DE_{ij} ，操作完的话第 i 行是原第 i 行的 d_i 倍加上原第 j 行的 d_i 倍，其它任意第 k 行都只是被乘了 d_k 而已。因此这两个的差的 (i, j) 项是 $d_j - d_i$ ，其它项是0。
6. 计算 $[P_{ij}, D]$ 。对于 $P_{ij}D$ ，操作完的话第 i 行是原第 j 行的 d_j 倍，第 j 行是原第 i 行的 d_i 倍，而其它任意第 k 行都只是被乘了 d_k 而已。对于 DP_{ij} ，操作完的话第 i 行是原第 j 行的 d_i 倍，第 j 行是原第 i 行的 d_j 倍，而其它任意第 k 行都只是被乘了 d_k 而已。因此这两个的差的 (i, j) 项是 $d_j - d_i$ ， (j, i) 项是 $d_i - d_j$ ，其它项是0。

□

10, (基本题) 我们定义这样一个 n 阶方阵 T ：它的对角项是1, 2, 2, ..., 2，而紧挨着对角线的项都是-1。比如说，如果 $n = 3$ ，那么 $T = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}$ 。求 T^{-1} 。(提示：可以计算一下 $n = 1, 2, 3$ 时的情况来寻找灵感。另外， T 经过哪些行操作可以变成 I ？那么怎么能从 I 变成 T^{-1} ？)

Proof. 从 T 变成 I ，可以先把第一行加到第二行上，再把第二行加到第三行上，以此类推。这样刷下去，全部做完之后，得到对角项都是1，紧贴着对角项上面的项都是-1的矩阵。然后再把最后一行

加到倒数第二行，再把倒数第二行加到倒数第三行，以此类推。刷上去之后得到单位矩阵 I 。所以如果我们把同样的步骤直接应用在 I 上，就会得到 T^{-1} 。

从 I 出发，往下刷一遍，得到一个下三角阵，下三角项都是1。再往上刷一遍，就得到了这样的矩阵：

$$\begin{pmatrix} n & n-1 & n-2 & \dots & 1 \\ n-1 & n-1 & n-2 & \dots & 1 \\ n-2 & n-2 & n-2 & \dots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \end{pmatrix}$$

对于快的班级的学生，可以意识到这个本质就是 LU 分解，再对 L 和 U 分别取逆。□

11, 求证：对于任何 $m \times n$ 的矩阵 A 和 $n \times m$ 的矩阵 B ， $I_m + AB$ 可逆当且仅当 $I_n + BA$ 可逆。这里 I_m 是 m 阶单位矩阵， I_n 是 n 阶单位矩阵。（提示：一种巧方法是巧妙利用 $A(I_n + BA) = (I_m + AB)A$ ，用一个的逆凑出另一个的逆。另一种方法是考虑分块矩阵 $\begin{pmatrix} I_m & A \\ B & I_n \end{pmatrix}$ ，并用行列操作使其分块对角化。等学了特征值或者矩阵级数，这里还有其它方法。）

Proof. 证法一：注意 $A(I_n + BA) = (I_m + AB)A$ 。假设 C 是 $I_n + BA$ 的逆，那么等式右乘 C ，得到 $(I_m + AB)AC = A$ 。再右乘 B ，得到 $(I_m + AB)ACB = AB$ 。现在用 $I_m + AB = I_m + AB$ 减去前面这个等式，得到 $(I_m + AB)(I_m - ACB) = I_m$ 。因此 $I_m + AB$ 的逆是 $I_m - A(I_n + BA)^{-1}B$ 。所以这两个一旦一个可逆，可以直接求出另一个的逆。

证法二：考虑分块矩阵 $\begin{pmatrix} I_m & A \\ -B & I_n \end{pmatrix}$ 。用左上角的 I_m 来消掉它下面和右边的块，得到 $\begin{pmatrix} I_m & 0 \\ 0 & I_n + BA \end{pmatrix}$ 。

而用右下角的 I_n 来消掉它上面和左边的块，得到 $\begin{pmatrix} I_m + AB & 0 \\ 0 & I_n \end{pmatrix}$ 。由于我们的行操作和列操作

都是由可逆矩阵来实现的，因此不会改变矩阵可逆与否，所以 $\begin{pmatrix} I_m & A \\ -B & I_n \end{pmatrix}$ ， $\begin{pmatrix} I_m & 0 \\ 0 & I_n + BA \end{pmatrix}$ ，

$\begin{pmatrix} I_m + AB & 0 \\ 0 & I_n \end{pmatrix}$ 三个矩阵要么同时可逆，要么同时不可逆。

证法三：（超出目前课程范围）从特征值的角度，可以看到 AB 和 BA 具有（除了0之外）相同的特征值。因此 $I_m + AB$ 和 $I_n + BA$ 具有（除了1之外）相同的特征值。由于矩阵可逆当且仅当没有特征值0，两个矩阵必须同时可逆。（一个本质上一样的证明是利用行列式等式 $\det(I_m + AB) = \det(I_n + BA)$ 。）□

注解：可以用以下的办法来记忆公式。当 A, B 中的元素绝对值足够小的时候，矩阵级数

$$\sum_{i=0}^{\infty} (-AB)^i = I_m - AB + ABAB - ABABAB + \dots$$

收敛（可与几何级数作对比），且极限是 $(I_m + AB)^{-1}$ 。上面的级数可重新写成

$$I_m - A(I_n)B + A(BA)B - A(BABA)B + \dots = I_m - A(I_n - BA + BABA + \dots)B.$$

当 A, B 的元素足够小时，括号中的矩阵级数

$$I_n - BA + BABA - BABABA + \dots$$

也收敛，且极限是 $(I_n + BA)^{-1}$ 。所以，起码当 A, B 的元素足够小时，我们有 $(I_m + AB)^{-1} = I_m - A(I_n + BA)^{-1}B$ ，类似可论证 $(I_n + BA)^{-1} = I_n - B(I_m + AB)^{-1}A$ 。

12, 如果一个 n 阶方阵 A 的 (i, j) 项在 $i + j > n + 1$ 的时候都是0，那么我们说这个矩阵 A 是西北矩阵。反过来，如果一个 n 阶方阵 A 的 (i, j) 项在 $i + j < n + 1$ 的时候都是0，那么我们说这个矩阵 A 是东南矩阵。

1. 假设 A 是可逆西北矩阵。那么 A^T, A^2, A^{-1} 中哪些必然是西北矩阵？哪些必然是东南矩阵？哪些有可能都不是？证明或给出反例。
2. 假设 A 是西北矩阵， B 是东南矩阵，那么 AB 必然是什么样的矩阵？要求证明。

Proof. 1. 显然 A^T 是西北矩阵，证略。取 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ ，发现 A^2 既不西北也不东南。最后，假设我们把 A 的行的顺序完全反过来。这等于是左乘一个矩阵 P ，得到了下三角阵 PA 。因此 $(PA)^{-1} = A^{-1}P^{-1}$ 也是一个下三角阵。从这个下三角阵出发，想要得到 A^{-1} ，我们必须右乘一个 P ，也就是说现在要把列的顺序全反过来。因此我们得到一个东南矩阵。（这里 P 的对角项都是1，其它项都是0。）

2. AB 必须是上三角阵。还是取一样的 P （并且注意， $P = P^{-1}$ ），那么 PA 是下三角阵， BP 也是下三角阵，所以 $PABP$ 是个下三角阵。现在想要得到 AB ，需要把行顺序和列顺序再颠倒一次，得到了一个上三角阵。

□